

ATK-MB003 模块使用说明

有源蜂鸣器模块

使用说明

正点原子

广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2024/11/01	第一次发布

目 录

1, 硬件连接.....	1
2, 实验功能.....	2
2.1 有源蜂鸣器模块测试实验.....	2
2.1.1 功能说明.....	2
2.1.2 源码解读.....	2
2.1.3 实验现象.....	4
3, 其他.....	5

1，硬件连接

这里以正点原子 M48Z-M3 最小系统板 STM32F103 版为例，给大家介绍一下模块和板卡的连接方法。其它板卡与模块的硬件连接方法，请大家在“**ATK-MB003 有源蜂鸣器模块\3，程序源码\相应板卡例程文件夹\readme.txt**”路径下查看。

有源蜂鸣器模块可通过杜邦线与正点原子 M48Z-M3 最小系统板 STM32F103 版进行连接，具体的连接关系，如下表所示：

模块对应开发板	连接关系		
有源蜂鸣器模块	VCC	GND	BZZ
M48Z-M3 最小系统板 STM32F103 版	3.3V/5V	GND	PA3

表 1.1.1 有源蜂鸣器模块与 M48Z-M3 最小系统板 STM32F103 版连接关系

2，实验功能

2.1 有源蜂鸣器模块测试实验

2.1.1 功能说明

在本实验中，串口会打印提示信息。需要查看这部分实验信息的用户，可用杜邦线将最小系统板 STM32F103 的 PA9 引脚和 GND 连接至外部的 USB 转串口设备，这样就可以通过 XCOM 上位机查看串口打印的信息了。

本实验通过开发板上的两个独立按键控制有源蜂鸣器。按键 KEY_UP 控制蜂鸣器关闭，按键 KEY0 控制蜂鸣器打开

开发板的 LED0 闪烁，提示程序运行。

2.1.2 源码解读

打开本实验的工程文件夹，能够在 ./Drivers/BSP 目录下看到 ATK_BUZZER 文件夹，其中 ATK_BUZZER 文件夹中就包含了有源蜂鸣器模块的驱动文件，如下图所示：

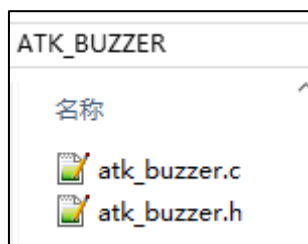


图 2.1.2.1 有源蜂鸣器模块驱动代码

2.1.2.1 有源蜂鸣器模块驱动

下面将简要介绍 atk_buzzer.c 中几个重要的 API 函数。

1. 函数 atk_buzzer_init ()

该函数用于初始化有源蜂鸣器模块，具体的代码，如下所示：

```
/**
 * @brief      蜂鸣器模块初始化函数
 * @param      无
 * @retval     无
 */
void atk_buzzer_init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct;
    ATK_BUZZER_GPIO_CLK_ENABLE(); /* 时钟使能 */

    gpio_init_struct.Pin = ATK_BUZZER_GPIO_PIN; /* ATK_BUZZER 引脚 */
    gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; /* 推挽输出 */
    gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLDOWN; /* 下拉 */
    gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; /* 高速 */
    HAL_GPIO_Init(ATK_BUZZER_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
    ATK_BUZZER(0); /* 关闭 蜂鸣器 */
}
```

```
}

```

从上述代码可以看出，`atk_buzzer_init()` 函数的作用是初始化有源蜂鸣器模块的 BZZ 引脚。具体来说，它启用了蜂鸣器引脚的时钟，并将引脚配置为推挽输出模式，且设置为下拉状态，输出频率为高速模式。最后，通过调用 `ATK_BUZZER(0)` 函数，将 BZZ 引脚设置为低电平，确保蜂鸣器在初始化时处于关闭状态（不发声）

2.1.2.2 实验测试代码

实验的测试代码为文件 `demo.c`，在工程目录下的 `User` 子目录中。测试代码的入口函数为 `demo_run()`，具体的代码，如下所示：

```
/**
 * @brief      例程演示入口函数
 * @param      无
 * @retval     无
 */
void demo_run(void)
{
    uint8_t key = 0, t = 0;

    key_init();                /* 初始化按键 */
    atk_buzzer_init();         /* 初始化蜂鸣器 */

    while (1)
    {
        key = key_scan(0);
        if(key == KEY0_PRES)
        {
            ATK_BUZZER(1);     /* 打开蜂鸣器 */
            printf("打开蜂鸣器\r\n");
        }
        else if(key == WKUP_PRES)
        {
            ATK_BUZZER(0);     /* 关闭蜂鸣器 */
            printf("关闭蜂鸣器\r\n");
        }
        delay_ms(10);
        if((t++ % 50) == 0)
        {
            LED0_TOGGLE();
        }
    }
}
```

从上述代码可以看出，整个测试代码的逻辑较为简单。首先，初始化按键和蜂鸣器模块。随后，在 `while` 循环中，通过检测按键状态来控制蜂鸣器的开关。当 `KEY0` 被按下时，蜂鸣器被打开；当 `WKUP` 键被按下时，蜂鸣器关闭，并通过串口打印提示信息。最后，`LED0`

的闪烁表示程序正常运行。

2.1.3 实验现象

将有源蜂鸣器模块按照第一节“硬件连接”中介绍的连接方式与开发板连接，并将实验代码编译烧录至开发板中，本实验使用串口输出调试信息，因此需将开发板的 PA9 连接至 DAP 虚拟串口（或 USB 转 TTL 模块）的 RX 引脚。完成连接后，可通过串口调试助手查看实验信息输出，如下图所示：

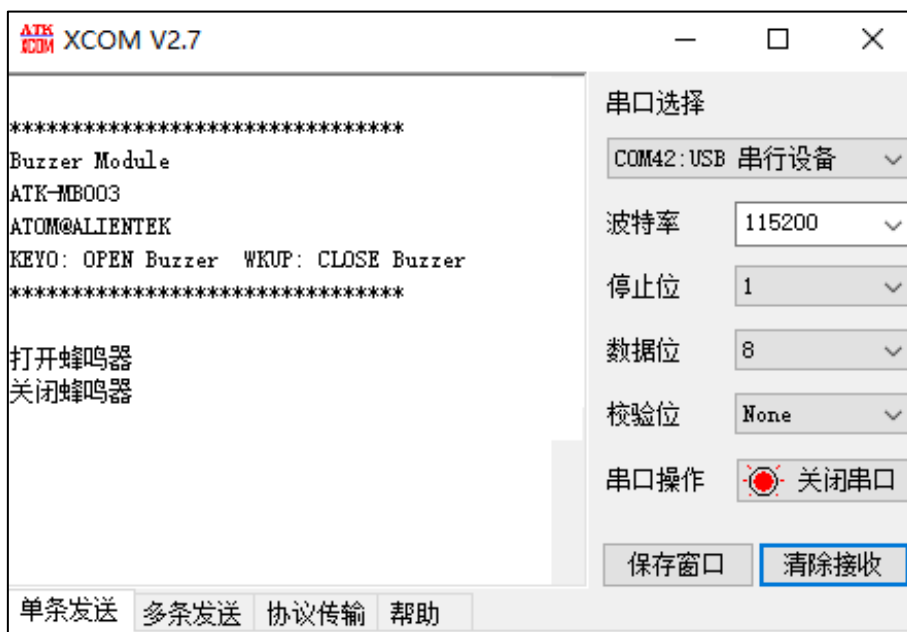


图 2.1.3.2 串口调试助手显示内容

按键控制逻辑部分：

- 当按下 KEY0 按键时，蜂鸣器将响起，并通过串口输出“打开蜂鸣器”提示。
- 当按下 WKUP 按键时，蜂鸣器关闭，串口输出“关闭蜂鸣器”提示。

3，其他

1、购买地址：

天猫：<https://zhengdianyuanzi.tmall.com>

淘宝：<https://openedv.taobao.com>

2、资料下载

模块资料下载地址：<http://www.openedv.com/docs/index.html>

3、技术支持

公司网址：www.alientek.com

技术论坛：<http://www.openedv.com/forum.php>

在线教学：www.yuanzige.com

B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

传真：020-36773971

电话：020-38271790

